

Semana 6

Revisión Matriz alertas y ajuste

Divier Jácamo Álvarez

Cetav

Rol: Analista SOC L1

Fecha 16/02/26

Clasificación de alerta analisis

El análisis de clasificación de alertas para el proceso SOC L1 sugiere que, si bien su estructura conceptual es suficiente, necesitare una mayor formalización técnica para reducir la subjetividad y mejorar la priorización de incidentes el documento define criterios como dificultad técnica, criticidad del activo, impacto y nivel de exposición.

Monitorización de alarmas de mi archivo de fecha 130226

sin embargo, mi archivo carece de escalas cuantificables y métodos de ponderación estandarizados. como principal ajuste propongo una matriz basada en el modelo de impacto y probabilidad, complementada con variables adicionales: la criticidad del activo, el nivel de exposición y la certeza de detección también recomiendo utilizar una fórmula ponderada para calcular la gravedad, lo que reduce la confusión de los analistas y facilita la automatización en las herramientas SIEM mi propuesta cumple con los lineamientos de gestión de incidentes marcados por la Organización Internacional de Normalización promoviendo la trazabilidad, el cumplimiento de SLA y la mejora continua.

Eventos de amenazas emergentes

Introducción

El entorno actual de ciberseguridad se caracteriza por amenazas dinámicas, el uso de técnicas evasivas y la explotación acelerada de vulnerabilidades recién descubiertas. En este contexto, la detección basada únicamente en firmas o reglas predefinidas no es suficiente enfatiza la importancia de la identificación sistemática y contextualizada de incidentes de seguridad como parte del ciclo de gestión de incidentes.

Por lo tanto, es necesario ampliar el análisis para incluir eventos adicionales que, si bien no representan eventos confirmados, pueden ser indicadores tempranos de compromiso categorías de eventos relacionados con nuevas amenazas

Anormalidades del comportamiento

Las desviaciones de los patrones de uso normales pueden revelar intentos de acceso no autorizados o movimientos laterales los eventos relevantes incluyen autenticación fuera

del horario laboral, acceso desde geografías atípicas y escalada de privilegios por única vez este enfoque se basa en modelos de análisis de comportamiento que tienen como objetivo identificar diferencias estadísticas significativas.

Acción relacionada con vulnerabilidades recientes

La divulgación de nuevas vulnerabilidades suele ir acompañada de intentos de explotación masiva de eventos como análisis dirigidos a servicios específicos o tráfico inusual a aplicaciones vulnerables deben analizarse con prioridad contextual, especialmente si coinciden con informes de inteligencia sobre amenazas.

Uso anormal de herramientas administrativas.

El abuso de herramientas legítimas del sistema como PowerShell o WMI es una técnica común en ataques avanzados este fenómeno dificulta la detección basada en firmas tradicionales y requiere correlación contextual y análisis de comportamiento.

Indicadores débiles o señales tempranas

Las nuevas amenazas generalmente se manifiestan inicialmente como incidentes de baja gravedad que individualmente no justifican una escalada pero una correlación temporal entre varias alertas triviales, un aumento gradual de los intentos fallidos de autenticación o conexiones a dominios recién registrados pueden indicar las fases iniciales de un ataque.

Integración en una matriz de clasificación de ansiedad.

Para incluir adecuadamente estos eventos en la gestión operativa del SOC, se recomienda incluir variables adicionales en la matriz de clasificación:

El nivel de novedad del modelo abierto. Cumplimiento de información externa actualizada.

Comportamiento anormal persistente a corto plazo. Grado de correlación con hechos históricos.

La inclusión de estos criterios permite ajustar dinámicamente la gravedad, lo que fortalece la capacidad predictiva del proceso de seguimiento. Impacto operativo y estratégico

La integración sistemática de eventos adicionales en el monitoreo continuo tiene ventajas significativas:

Mejora la detección temprana en el ciclo de ataque.

Reduce el tiempo que el oponente pasa en la red. Reduce la posibilidad de una escalada crítica.

Aumenta la madurez operativa del SOC. Estratégicamente, este enfoque favorece una postura defensiva proactiva y fortalece la resiliencia de la organización frente a amenazas en constante cambio.

Documentacion de mejoras realizadas

Introducción

El entorno actual de ciberseguridad se caracteriza por la explotación acelerada de vulnerabilidades recién descubierta en este contexto, la detección basada únicamente en firmas o reglas predefinidas no es suficiente enfatiza la importancia de la identificación sistemática y contextualizada de incidentes de seguridad como parte del ciclo de gestión de incidentes.

Por lo tanto, es necesario ampliar el análisis para incluir eventos adicionales que, si bien no representan eventos confirmados, pueden ser indicadores tempranos de compromiso categorías de eventos relacionados con nuevas amenazas

Anormalidades del comportamiento

Las desviaciones de los patrones de uso normales pueden revelar intentos de acceso no autorizados o movimientos laterales los eventos relevantes incluyen autenticación fuera del horario laboral, acceso desde geografías atípicas y escalada de privilegios por única vez este

enfoque se basa en modelos de análisis de comportamiento que tienen como objetivo identificar diferencias estadísticas significativas.

Acción relacionada con vulnerabilidades recientes

La divulgación suele ir acompañada de intentos de explotación masiva eventos como análisis dirigidos a servicios específicos o tráfico inusual a aplicaciones vulnerables deben analizarse con prioridad contextual, especialmente si coinciden con informes de inteligencia sobre amenazas.

Uso anormal de herramientas administrativas.

El abuso de herramientas legítimas del sistema como PowerShell o WMI es una técnica común en ataques avanzados este fenómeno dificulta la detección basada en firmas tradicionales y requiere correlación contextual y análisis de comportamiento.

Indicadores débiles o señales tempranas

Las nuevas amenazas generalmente se manifiestan inicialmente como incidentes de baja gravedad que individualmente no justifican una escalada pero una correlación temporal entre varias alertas triviales, un aumento gradual de los intentos fallidos de autenticación o conexiones a dominios recién registrados pueden indicar las fases iniciales de un ataque.

Integración en una matriz de clasificación de ansiedad.

Para incluir adecuadamente estos eventos en la gestión operativa del SOC, se recomienda

incluir variables adicionales en la matriz de clasificación:

El nivel de novedad del modelo abierto

cumplimiento de información externa actualizada.

Comportamiento anormal persistente a corto plazo. Grado de correlación con hechos

históricos.

La inclusión de estos criterios permite ajustar dinámicamente la gravedad, lo que fortalece la

capacidad predictiva del proceso de seguimiento. Impacto operativo y estratégico

La integración sistemática de eventos adicionales en el monitoreo continuo tiene ventajas

significativas:

Mejora la detección temprana en el ciclo de ataque.

Reduce el tiempo que el oponente pasa en la red. Reduce la posibilidad de una escalada

crítica.

Aumenta la madurez operativa del SOC estratégicamente, este enfoque favorece una postura

defensiva proactiva y fortalece la resiliencia de la organización frente a amenazas en

constante cambio.

Conclusión general

El fortalecimiento del proceso de monitoreo y clasificación de alertas en el SOC demuestra la importancia de contar con un flujo operativo estructurado, criterios técnicos cuantificables y mecanismos formales de documentación. La mejora de la matriz de alertas, la optimización del escalamiento y la incorporación de indicadores de desempeño más precisos permiten reducir la subjetividad, disminuir falsos positivos y mejorar los tiempos de respuesta.

Asimismo, la integración del análisis de amenazas emergentes amplía la capacidad preventiva del SOC, promoviendo una postura proactiva frente a riesgos tecnológicos. Todo el proceso se alinea con estándares internacionales consolidando un modelo de mejora continua orientado a la resiliencia y madurez operativa de la organización.

Referencias

Bejtlich, R. (2013). *The practice of network security monitoring: Understanding incident detection and response*. No Starch Press.

Cichonski, P., Millar, T., Grance, T., & Scarfone, K. (2012). *Computer security incident handling guide (NIST Special Publication 800-61 Rev. 2)*. National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r2>

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). APA Publishing.

Axelsson, S. (2000). The base-rate fallacy and its implications for intrusion detection. *Proceedings of the 6th ACM Conference on Computer and Communications Security*, 1–7. <https://doi.org/10.1145/352600.352606>